PROCEDURA OPERATIVA

Procedura aspirazione a vuoto Festo

Presa a vuoto con eiettore e pressostato Festo: principio di funzionamento, impostazione di SP e HY, ciclo di presa del robot e problemi tipici

Voce	Dettaglio
Autore	Mattia Boselli
Versione	1.0
Data	16/10/2026
Ambito	Prese a vuoto su robot con eiettore e pressostato integrato (es. Festo G3202.01)

1. Scopo

Questa procedura spiega come funziona una presa a vuoto con **eiettore e pressostato Festo** e come impostare correttamente le soglie del pressostato (**SP** e **HY**), così che il PLC riceva il consenso "pezzo preso" solo con una presa sicura e segnali subito un'eventuale perdita del pezzo.

2. Principio di funzionamento

- **Il pezzo non viene "risucchiato"**: è la pressione atmosferica esterna (circa 1013 mbar) a spingerlo contro la ventosa, perché sotto la ventosa la pressione è più bassa.
- **Forza di tenuta** = differenza di pressione × superficie della ventosa.
- **Il vuoto si misura in modo relativo**: 0 = pressione ambiente; -500 mbar = 500 mbar sotto la pressione ambiente.

2.1 Generazione del vuoto

Sistema	Come funziona	Quando si usa
Pompa del vuoto	Motore che aspira l'aria	Grandi portate
Eiettore (effetto Venturi)	Aria compressa in un ugello; nessuna parte in movimento	Prese su robot e manipolatori

> **NOTA** Il **G3202.01** dello schema è un **eiettore con pressostato integrato**: genera il vuoto e fornisce al PLC l'uscita digitale (OUT) di pezzo preso.

3. Impostazione del pressostato: SP e HY

Parametro	Significato	Valore di riferimento
SP (set point)	Soglia di vuoto a cui l'uscita si attiva ("pezzo preso").	**-500 mbar**
HY (isteresi)	Ampiezza della fascia di rientro: l'uscita si disattiva solo quando il vuoto risale oltre **SP + HY**, così il segnale non sfarfalla attorno alla soglia.	**50 mbar** (tipico 5-10% di SP, quindi 25-50 mbar)

Con **SP = -500 mbar** e **HY = 50 mbar** l'uscita passa a **1 a -500 mbar** e torna a **0 a circa -450 mbar**.

> **ATTENZIONE** **HY non va mai inserita negativa**: è una differenza tra due soglie (larghezza della banda), non un livello di pressione. Si inserisce sempre positiva e **nella stessa unità di SP** (mbar, bar o kPa): verificare l'unità impostata sul pressostato.

3.1 Perché SP a -500 mbar

- **Sotto il vuoto massimo ottenibile** (-700 / -800 mbar): altrimenti una presa buona potrebbe non attivare l'uscita.
- **Sopra un vuoto debole** (es. -100 mbar): altrimenti il PLC darebbe il consenso con una presa insufficiente e il pezzo cadrebbe in movimento.

4. Ciclo di presa del robot

Valori tipici con **SP = -500 mbar** e **HY = 50 mbar**. I valori reali dipendono da eiettore, ventosa e pezzo: in collaudo leggerli sul display del pressostato e annotarli.

#	Fase	Vuoto (mbar)	Cosa succede
1	Robot a riposo	0	Nessuna aspirazione, pressione ambiente. OUT = 0.
2	Avvicinamento con aspirazione ON	-50 / -100	Ventosa in aria, nessuna tenuta: l'eiettore aspira aria libera. OUT = 0.
3	Contatto con il pezzo	-100 → -700	La ventosa si chiude e l'eiettore evacua il volume sotto (100-300 ms).
4	Superamento di SP	-500	OUT passa a 1: pezzo preso. Attendere 100-200 ms perché la presa si rinforzi.
5	Sollevamento e trasporto	≈ -700 stabile	Serve margine per le accelerazioni. Sotto -450 (SP + HY) OUT va a 0: **allarme pezzo perso**.
6	Posa sul punto di destinazione	≈ -700	Il pezzo resta tenuto fino alla posa.
7	Aspirazione OFF	-700 → 0	L'aria rientra e il vuoto decade; sopra -450 OUT va a 0. Può restare vuoto residuo.
8	Soffio (EJECTOR)	+50 / +200	Azzera il vuoto residuo e stacca il pezzo. Impulso breve (100-300 ms).
9	Fine soffio, risalita	0	Verificare OUT = 0 prima di ripartire. Se è ancora 1: pezzo attaccato o sensore guasto.

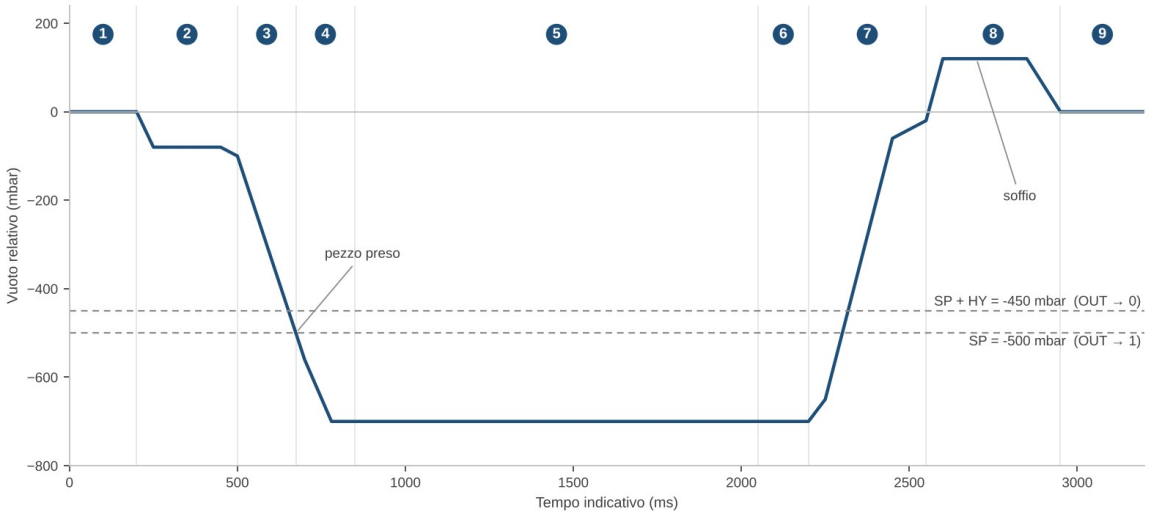


Figura 1 – Andamento tipico del vuoto nel ciclo di presa (i numeri sono le fasi della tabella)

4.1 Controlli da fare nel programma PLC

- Dare il consenso al sollevamento solo con **OUT = 1** e dopo il tempo di attesa della fase 4.
- Durante il trasporto, se **OUT torna a 0** generare l'**allarme pezzo perso** e fermare il robot.
- Prima di ripartire dopo il soffio verificare **OUT = 0**; se resta a 1 segnalare pezzo attaccato o sensore guasto.

5. Verifica in collaudo

1. Con aspirazione ON e ventosa in aria leggere il vuoto: deve restare lontano da SP (es. -50 / -100 mbar) e OUT = 0.
2. Prendere il pezzo e leggere il vuoto massimo raggiunto: deve essere ben oltre SP (es. -700 mbar).
3. Controllare che OUT passi a 1 al superamento di -500 mbar.
4. Eseguire il trasporto alle accelerazioni reali: il vuoto non deve risalire oltre -450 mbar.
5. Spegnere l'aspirazione e dare il soffio: il pezzo deve staccarsi e OUT tornare a 0.
6. Simulare la perdita del pezzo (es. staccando il tubo): deve comparire l'allarme pezzo perso.

6. Problemi tipici

Sintomo	Cause probabili
Il vuoto non sale	Ventosa usurata, tubo scollegato, pressione di alimentazione bassa, filtro intasato.
Il segnale sfarfalla	Isteresi (HY) troppo piccola.
Il pezzo cade in movimento	Soglia troppo bassa oppure ventosa troppo piccola per peso e accelerazione.
Il pezzo non si stacca	Soffio assente o troppo breve.
OUT non si attiva con presa buona	SP oltre il vuoto massimo ottenibile, oppure SP/HY in unità diverse.